

Trí tuệ Nhân tạo cho Kế toán

KẾ HOẠCH SLIDE LÝ THUYẾT - DAY 07 (BUỔI 7)

Đại học Đông Á

July 29, 2026

1 KẾ HOẠCH SLIDE LÝ THUYẾT - DAY 07 (BUỔI 7)

Title: Buổi 7: Ứng dụng AI hỗ trợ lập báo cáo theo yêu cầu (Dashboards).

- Phụ đề: Chương 9 - Communicating Data Analysis Results
- Giảng viên: Đại học Đông Á
- Môn học: Trí tuệ Nhân tạo cho Kế toán

Năng lực đạt được sau buổi học.

- **Về Kiến thức:** Hiểu được vai trò của Data Storytelling trong kế toán và các bước tạo ra Data Visualization (Dashboards) hiệu quả.
- **Về Kỹ năng:** Nhận diện được các biểu đồ gây hiểu lầm (Misleading Data Visualizations) và biết cách lập báo cáo, thuyết minh BCTC có sự hỗ trợ của AI.
- **Về Tư duy:** Đánh giá phê phán các đề xuất của AI khi trực quan hóa, lựa chọn đúng loại biểu đồ cho từng mục tiêu giao tiếp.

Nội dung Chương trình (Agenda).

- 1. Kể chuyện bằng dữ liệu (Data Storytelling).
- 2. Các bước tạo Trực quan hóa dữ liệu hiệu quả.
- 3. Đặc điểm của một Data Visualization tốt.
- 4. Nhận diện các biểu đồ sai lệch (Misleading Visualizations).
- 5. Dashboard và Trực quan hóa tương tác. Phần 1: Kể chuyện bằng dữ liệu (Data Storytelling)

Data Literacy - Hiểu biết về Dữ liệu.

- Khái niệm: Là khả năng đọc, hiểu, sáng tạo và giao tiếp bằng dữ liệu.
- Tầm quan trọng trong Kế toán: Không chỉ báo cáo số liệu mà phải hiểu được ý nghĩa đằng sau những con số.

Giao tiếp hiệu quả trong Kế toán (Communicate Effectively).

- Hiểu đối tượng người nghe (Audience).
- Tập trung vào thông điệp cốt lõi (Message).
- Đặt dữ liệu vào đúng bối cảnh (Context).

Đối tượng người nghe (The Audience).

- Stakeholders nội bộ (Internal): Đã có kiến thức nền về công ty.
- Stakeholders bên ngoài (External - Nhà đầu tư, ngân hàng): Cần thông tin tóm lược, rõ ràng và có bối cảnh.

Yếu tố cấu thành một Data Story.

- Gồm 3 yếu tố: Dữ liệu (Data), Tường thuật (Narrative), và Hình ảnh (Visuals).
- Data + Narrative = Explain (Giải thích).
- Data + Visuals = Enlighten (Làm sáng tỏ).
- Narrative + Visuals = Engage (Thu hút).

Cấu trúc của một Data Story (Freytag's Pyramid).

- Mở bài (Exposition): Giới thiệu vấn đề.
- Thắt nút (Rising Action): Khám phá chi tiết dữ liệu.
- Cao trào (Climax): Điểm mấu chốt, Aha moment.
- Mở nút (Falling Action) & Kết luận (Resolution).

Ví dụ về Data Storytelling trong Kế toán.

- Khởi đầu: Nghi ngờ gian lận chi phí mua hàng.
- Cao trào: Trực quan hóa chỉ ra sự bất thường ở một nhà cung cấp cụ thể.
- Kết luận: Đề xuất siết chặt kiểm soát nội bộ. Phần 2: Các bước tạo Trực quan hóa dữ liệu hiệu quả

Data Visualization là gì?

- Là quá trình hiển thị dữ liệu để mang lại ý nghĩa và insights cho người xem.
- Giúp chuyển đổi bảng số liệu khô khan (BCTC) thành hình ảnh sinh động.

Bước 1: Xác minh Dữ liệu (Verify the Data).

- Tránh nguyên tắc Garbage in, garbage out.
- Dữ liệu phải Chính xác (Accurate) và Đầy đủ (Complete).

Tính Nhất quán và Cập nhật của Dữ liệu.

- Nhất quán (Consistent): Cùng định dạng, cùng cấp độ chi tiết qua các kỳ.
- Cập nhật (Fresh & Timely): Dữ liệu phải là mới nhất cho kỳ báo cáo.

Bước 2: Xem xét Đối tượng khán giả (Consider the Audience).

- Novice (Người mới): Cần nhiều thông tin nền tảng, giải thích chi tiết.
- Managerial (Quản lý): Cần kết quả có thể hành động ngay (Actionable results).

Đối tượng Chuyên gia và Điều hành.

- Expert (Chuyên gia): Muốn khám phá sâu, công cụ tương tác mạnh (Drill-down).
- Executive (Điều hành): Cần thông tin vĩ mô, những insights quan trọng nhất.

Bước 3: Xác định Mục tiêu (Define the Objective).

- Cần trả lời câu hỏi/vấn đề gì?
- Mục tiêu có thể là: Thể hiện thành phần (Composition), Mối quan hệ (Relationships)...

Các loại Mục tiêu trực quan hóa khác.

- Phân phối (Distributions).
- Xu hướng (Trends).
- So sánh (Comparisons).

Chọn đúng biểu đồ (Matching Objectives to Types).

- Thành phần: Pie chart, Stacked bar chart, Waterfall.
- Mối quan hệ: Scatterplot, Bubble chart.

Chọn đúng biểu đồ (Tiếp).

- Phân phối: Histogram.
 - Xu hướng theo thời gian: Line chart.
 - So sánh các nhóm: Bar/Column chart.
- Phần 3: Đặc điểm của một Data Visualization tốt

Nguyên tắc Nhận thức Thị giác (Visual Perception).

- Não bộ con người thích sự đơn giản và có trật tự.
- Áp dụng các nguyên tắc Gestalt: Continuity, Similarity, Proximity.

Nguyên tắc Tính liên tục (Continuity).

- Mắt người có xu hướng theo dõi các đường nối hoặc các khối được sắp xếp liên tục.
- Ứng dụng: Sắp xếp các cột trong biểu đồ theo thứ tự giảm dần/tăng dần thay vì ngẫu nhiên.

Nguyên tắc Tính tương đồng (Similarity).

- Các phần tử giống nhau (màu sắc, hình dạng) được hiểu là cùng một nhóm.
- Ứng dụng: Dùng chung một màu cho doanh thu của cùng một dòng sản phẩm qua các năm.

Nguyên tắc Khoảng cách (Proximity).

- Các đối tượng gần nhau được xem là có liên quan mật thiết hơn.
- Ứng dụng trong Scatterplot để nhận diện các cụm dữ liệu (Clustering).

Thuộc tính Tiền chú ý (Preattentive Attributes).

- Là những đặc điểm não bộ nhận diện ngay lập tức trước khi ý thức can thiệp.
- Bao gồm: Màu sắc, Kích thước, Hình dạng, Vị trí.

Sử dụng Màu sắc (Color) hiệu quả.

- Không dùng quá nhiều màu gây rối.
- Dùng màu để làm nổi bật (Highlighting) điểm quan trọng.
- Chú ý đến người mù màu (Color blindness).

Tránh sự lộn xộn (Avoid Clutter).

- Xóa bỏ Chart junk (các phần tử trang trí không mang thông tin).
- Giảm đường lưới (Gridlines), viền không cần thiết.
- Loại bỏ nhãn dữ liệu thừa mứa.

Ứng dụng AI trong việc làm sạch biểu đồ.

- Prompt AI: "Gợi ý cách tối giản hóa biểu đồ này để tôn lên thông điệp lợi nhuận ròng đang giảm."

Best Practices cho từng loại biểu đồ.

- Biểu đồ Bar/Column: Trục Y luôn bắt đầu từ 0. Sắp xếp theo một trật tự logic.

- Biểu đồ Pie (Tròn): Không dùng quá 5 lát cắt. Không dùng hiệu ứng 3D.
- Biểu đồ Line (Đường): Hạn chế số lượng đường (không quá 4-5) để tránh rối mắt. Phần 4: Nhận diện biểu đồ gây hiểu lầm (Misleading Visualizations)

Tại sao biểu đồ lại lừa dối?

- Do vô tình thiếu kỹ năng, hoặc cố tình để thao túng người xem (Manipulate).
- AI đôi khi cũng có thể sinh ra các biểu đồ sai lệch nếu không được Prompt kỹ.

Lỗi 1: Lược bỏ đường cơ sở (Omitting the Baseline).

- Biểu đồ cột không bắt đầu từ 0 (Truncated graph).
- Phóng đại mức độ chênh lệch giữa các cột.

Lỗi 2: Thao túng trục Y (Manipulating the Y-axis).

- Thay đổi tỉ lệ (Scale) của trục Y làm cho sự thay đổi trông dốc hơn hoặc bằng phẳng hơn thực tế.

Lỗi 3: Đi ngược lại quy ước thông thường (Going Against Conventions).

- Ví dụ: Dùng màu Đỏ để chỉ Lợi nhuận tăng, màu Xanh để chỉ Lỗ (trái ngược với quy ước màu sắc kế toán).
- Lật ngược trục tọa độ.

Lỗi 4: Chọn lọc dữ liệu (Cherry-picking Data).

- Chỉ vẽ biểu đồ cho những tháng có doanh thu tăng, bỏ qua các tháng giảm.
- Không phản ánh đúng bức tranh toàn cảnh của kỳ kế toán.

Lỗi 5: Dùng sai loại biểu đồ (Using the Wrong Graph).

- Dùng Pie chart để thể hiện sự thay đổi theo thời gian.
- Tổng các phần trong Pie chart không bằng 100%.

Phản biện AI khi tạo biểu đồ.

- Luôn kiểm tra xem biểu đồ do AI (Advanced Data Analysis) tạo ra có vi phạm 5 lỗi trên không. Phần 5: Dashboard và Trực quan hóa tương tác

Thuyết trình trực tiếp với Data Visualizations.

- Đừng chỉ đọc lại những gì trên màn hình.
- Sử dụng kỹ thuật Build-up (Hiển thị từng phần của biểu đồ) để kể chuyện.

Dashboard tương tác (Interactive Visualizations).

- Người dùng (Quản lý, Nhà đầu tư) có thể tự khám phá dữ liệu.
- Tích hợp các bộ lọc (Filters): Theo năm, theo khu vực, theo dòng sản phẩm.

Tích hợp AI vào Dashboard.

- Sử dụng các công cụ như PowerBI Copilot hoặc Tableau AI để tự động tạo giải thích bằng chữ (Natural Language Generation) bên cạnh biểu đồ.

Ứng dụng trong Báo cáo Quản trị.

- Thay vì gửi file Excel hàng trăm trang, kế toán gửi một link Dashboard trực tuyến.
- Ban giám đốc tự chọn góc nhìn họ cần.

Tổng kết buổi học.

- Giao tiếp kết quả phân tích là bước quan trọng nhất để tạo ra giá trị.
- Nắm vững 3 chữ: Data - Narrative - Visuals.
- AI là công cụ tạo biểu đồ, Kế toán là người kiểm soát tính trung thực và thông điệp.

Thực hành - Phần 1.

- Làm quen với việc phân tích yêu cầu từ sếp và lựa chọn biểu đồ phù hợp cho báo cáo.

- Tạo các bảng dữ liệu mẫu, thiết kế Dashboard tĩnh và ứng dụng Data Storytelling để báo cáo.